

교사직 교사(정보통신) 인정 세부직종

- 20-1 정보기술전략 · 계획
- 20-2 정보기술개발
- 20-3 정보기술운영 · 관리
- 20-4 유선통신구축
- 20-5 무선통신구축
- 20-6 통신서비스
- 20-7 방송기술
- 20-8 정보보호
- 20-9 인공지능
- 20-10 블록체인

직종명		20-1.정보기술전략·계획					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		정보·통신		정보기술		정보기술전략·계획	
직종 정의		정보기술전략·계획은 1. 조직의 경영 목표를 달성하기 위하여 정보기술 환경을 분석하여 정보기술 전략을 기획하고 실행하는 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 조직의 미션·비전·전략목표를 달성하기 위하여 정보기술을 효과적으로 활용할 수 있도록 정보기술 전략을 기획하고, 거버넌스, R&D, 프로세스, 아키텍처 등 분야별 전략수립과 통합, 실행을 관리하는 업무를 수행한다. 2. 조직의 경영 목표를 달성하는데 도움이 될 수 있도록 외부 컨설턴트가 객관적인 시각에서 조직 경영 환경을 이해하고 대상 업무 및 정보시스템을 분석하여 개선 방안을 지도, 자문 및 상담업무를 수행한다. 3. 조직의 경영목표를 달성하기 위하여 비즈니스와 정보기술 환경을 분석하여 정보기술 운영전략과 비용계획을 수립한 후 이를 바탕으로 정보기술 모형과 아키텍처를 설계하고 정보기술 운영정책을 마련하여 원활한 인적·물적 자원계획과 실행계획을 수립하고 투자성과를 분석하는 업무를 수행한다. 4. 기업의 수익 창출을 위해 SW 활용분야에 대한 기업 내/외부 환경, 요구 기술, 시장성 등을 분석하여 SW제품의 사양 및 로드맵을 수립하고 SW제품의 개발, 지원, 판매, 마케팅 계획을 수립하는 업무를 수행한다. 5. 대용량의 데이터 집합으로부터 유용한 정보를 찾고 결과를 예측하기 위해 목적에 따라 분석기술과 방법론을 기반으로 정형/비정형 대용량 데이터를 구축, 탐색, 분석하고 시각화를 수행하는 업무를 수행한다. 6. 적용하고자 하는 서비스 분야와 IoT(사물인터넷) 구성기술에 대한 이해를 바탕으로 사물, 사람, 데이터를 연결하여 생성·수집·저장된 정보를 기반으로 사람에게 편리와 안전을 제공하기 위한 지능형 서비스를 기획하는 업무를 수행한다. 7. 구축된 빅데이터 플랫폼을 안정적으로 운영하기 위하여 운영정책을 수립하고 수립한 정책에 따라 빅데이터 서비스 및 솔루션, 데이터를 유지 관리하는 업무를 수행한다. 8. 정보·통신 기술에 기반한 금융서비스 구현을 위하여 핀테크 환경을 분석하고 핀테크 핵심기술을 선정한 후 이를 바탕으로 핀테크 서비스를 기획하고 기술 전략을 수립하는 업무를 수행한다.					
경력인정직종		정보기술전략, 정보기술컨설팅, 정보기술기획, SW제품기획, 빅데이터분석, IoT융합서비스기획, 빅데이터기획, 핀테크기술기획					
요구 자격	국가기술 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
		정보관리기술사, 정보통신기술사, 컴퓨터시스템응용기술사		무선설비기사, 빅데이터분석기사, 컴퓨터시스템기사, 전자기사, 정보보안기사, 정보처리기사, 정보통신기사	, 무선설비산업기사, 사무자동화산업기사, 전자산업기사, 정보보안산업기사, 정보처리산업기사, 정보통신산업기사	메카트로닉스기능사, 임베디드기능사, 프로그래밍기능사, 정보기운용기능사	게임기획전문가, 게임프로그래밍전문가, 멀티미디어콘텐츠제작전문가
	국가전문 자격	경영지도사, 기술지도사(정보처리)					
	중등학교 교과사	정보·컴퓨터					

직종명	20-2.정보기술개발		
NCS분류	대분류	중분류	소분류
	정보·통신	정보기술	정보기술개발
직종 정의	정보기술개발은 1. SW구성요소, 소프트웨어, 하드웨어 플랫폼, 네트워크 프로토콜, 토폴로지 등에 대한 지식을 바탕으로 개발 및 관리하는 직종이다. 2. IoT 서비스를 제공하기 위해 구성요소 간 연동 프로토콜을 분석하여 유무선 네트워크를 통해 사물들을 유기적으로 연결하는 업무를 수행한다.		
주요 업무	1. SW아키텍처에 요구되는 기능, 성능, 보안 등 품질속성을 반영하여 SW구성요소를 설계, 구현, 검증, 변화관리 하는 업무를 수행한다. 2. 컴퓨터 프로그래밍 언어로 각 업무에 맞는 소프트웨어의 기능에 관한 설계, 구현 및 테스트를 수행하고, 사용자에게 배포하며, 버전관리를 통해 제품의 성능을 향상시키고, 서비스를 개선하는 업무를 수행한다. 3. 하드웨어 플랫폼에 대한 이해를 바탕으로 플랫폼별로 운영체제 이식과 펌웨어, 디바이스 드라이버, 애플리케이션 등 임베디드 소프트웨어를 개발하고, 하드웨어 플랫폼에 최적화하는 업무를 수행한다. 4. 데이터에 대한 요구사항으로부터 데이터베이스를 설계, 구축, 전환하고, 데이터베이스가 최적의 성능과 품질을 확보하는 업무를 수행한다. 5. 네트워크 프로토콜과 토폴로지에 대한 이해를 바탕으로 네트워크에 대한 환경을 분석하고 프로토콜, 토폴로지, 자원관리, QoS를 설계하여 네트워크 소프트웨어 개발을 위한 아키텍처 수립, 개발 방법 수립, 품질 평가, 프로젝트 관리 및 네트워크 프로그래밍을 구현하는 업무를 수행한다. 6. 보안이론과 실무능력을 갖추고 정보자산을 보호하기 위하여, 계획을 수립하고 위험을 평가하며 요구사항에 따라 보안체계를 구축 및 운영하는 업무를 수행한다. 7. 사용자의 이용 행태와 트렌드 및 기술 환경을 분석하고 새로운 사용자 경험(UX) 모델을 제시하여 이를 현실화 시킬 수 있는 UI/UX 계획, 실 사용자 리서치, 사용자 인터페이스(UI) 기획, UI 아키텍처 설계, UI 디자인, UI 구현, 프로토타입 검증을 거쳐 가이드를 제작하는 업무를 수행한다. 8. 운영체제 환경에서 시스템 자원을 제어 및 관리하는 소프트웨어와, 응용프로그램에 대한 개발, 관리, 동작하기 위한 플랫폼을 요구사항 분석 및 설계, 구현, 테스트, 배포를 수행하는 업무를 수행한다. 9. 다양한 형식의 대용량 데이터의 수집, 저장, 처리, 분석, 활용을 위한 인프라, 인터페이스 및 솔루션을 개발하고 적용하는 업무를 수행한다. 10. 혁신적인 금융서비스 제공을 위하여, 금융과 ICT기술을 융합하여 요구사항을 분석설계하고 안전한 핀테크 서비스를 구현하는 업무를 수행한다. 11. 전사아키텍처와 데이터품질관리에 대한 지식을 바탕으로 전사에서 보유한 정형데이터와 비정형데이터를 체계적, 구조적으로 정의하고 검증, 관리하는 업무를 수행한다. 12. IoT 서비스를 제공하기 위해 구성요소 간 연동 프로토콜을 분석하여 유무선		

		네트워크를 통해 사물들을 유기적으로 연결하는 업무를 수행한다. 13. 애플리케이션 서비스 제공을 위한 환경을 정의하고, 각 환경별 서버, 스토리지, 네트워크, 보안을 포함하는 인프라스트럭처를 설계, 구성하여 신뢰성 있는 서비스를 제공할 수 있도록 체계화하는 일이다. 14. 클라우드 서비스 및 기술을 기반으로 사용자 요구사항을 분석하고 통합 솔루션 아키텍처의 설계, 구현, 배포, 운영 및 관리 방안을 제시하는 일이다. 15. 클라우드 환경에서 고객이 원하는 서비스를 제공하기 위하여 클라우드 인프라스트럭처 서비스 정책을 수립하고, 아키텍처 설계와 개발, 배포, 테스트 업무를 제공하는 일이다. 16. 클라우드 환경에서 애플리케이션을 개발하기 위한 솔루션 또는 미들웨어 플랫폼을 사용자가 별도로 설치하거나 유지관리 작업 없이 원하는 시간에 즉시 사용할 수 있도록 PaaS 아키텍처 설계와 서비스 개발, 테스트, 배포, 운영 업무를 제공하는 일이다. 17. PaaS엔지니어링은 클라우드 환경에서 애플리케이션을 개발하기 위한 솔루션 또는 미들웨어 플랫폼을 사용자가 별도로 설치하거나 유지관리 작업 없이 원하는 시간에 즉시 사용할 수 있도록 PaaS 아키텍처 설계와 서비스 개발, 테스트, 배포, 운영 업무를 제공하는 일이다. 18. AIoT운영플랫폼구축은 AIoT 운영 플랫폼의 요구사항 분석 및 구축 계획을 수립한 후, 데이터 수집, 모니터링, 통계 분석 및 예측 기능을 단계적으로 구현하며, 구현된 기능의 품질을 검증하여 이행 과정에서 발견된 개선 사항을 AIoT 서비스 플랫폼으로 환류를 수행하는 일이다.					
경력인정직종		SW아키텍처, 응용SW엔지니어링, 임베디드SW엔지니어링, DB엔지니어링, NW엔지니어링, 보안엔지니어링, UI/UX엔지니어링, 시스템SW엔지니어링, 빅데이터 플랫폼구축, 핀테크엔지니어링, 데이터아키텍처, IoT시스템연동, 인프라스트럭처 아키텍처구축, 클라우드솔루션아키텍처, 클라우드인프라스트럭처엔지니어링, PaaS엔지니어링, AIoT운영플랫폼구축					
요구자격	국가기술자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
	국가전문자격	정보관리기술사, 컴퓨터시스템응용기술사, 정보통신기술사		정보보안기사, 정보처리기사, 정보통신기사, 컴퓨터시스템기사, 임베디드기사	정보보안산업기사, 정보처리산업기사, 정보통신산업기사	정보기기운용기능사, 프로그래밍기능사	멀티미디어 콘텐츠제작 전문가
	중등학교정교사	정보·컴퓨터					

직종명	20-3.정보기술운영·관리		
NCS분류	대분류	중분류	소분류
	정보·통신	정보기술	정보기술운영, 정보기술관리, 정보기술영업
직종 정의	정보기술운영·관리는 1. 시스템을 안정적이고 효율적으로 운영하고 관리하기 위하여 시스템에 대한 지속적인 점검 및 조치, 인재육성, 고객센터 등 개발된 정보기술의 원활한 운영을 위한 업무를 수행하는 직종이다. 2. 조직에서 요구되는 IT 제품 및 서비스의 품질목표 달성을 위하여 IT프로젝트 기획 및 관리 또는 IT제품·서비스 품질관리 업무를 수행하는 직종이다. 3. 정보기술 관련 지식을 활용하여 IT제품 및 서비스를 기획·관리·제공하는 직종이다.		
주요 업무	1. 시스템을 안정적이고 효율적으로 운영하고 관리하기 위하여 하드웨어 및 소프트웨어의 지속적 점검과 모니터링을 통해 제시된 제반 문제점들을 분석하여 사전 예방활동 및 발생된 문제에 대해 적절한 조치를 취하는 업무를 수행한다. 2. 양질의 IT분야 인력으로 훈련하고 양성하기 위해서 인재육성 전략 수립, 교육 목표 설정, 교육 요구 조사와 더불어 교육 체계를 수립하여 그에 맞는 교육 과정을 개발 및 운영, 필요한 교수자의 수급과 함께 교육환경을 조성하고 교육성과를 평가하여 기존에 세워진 교육 체계, 경영 성과와의 연계성을 검토하고 관리하는 업무를 수행한다. 3. IT기술지원은 고객센터 대상 정보시스템이나 솔루션의 구축 환경에 대한 이해를 바탕으로 전문 기술지원 체제를 갖추고 고객 요청에 따라 장애 처리, 시스템 개선 및 정기 점검 등을 수행하고 관리하는 업무를 수행한다. 4. 구축된 빅데이터 플랫폼을 안정적으로 운영하기 위하여 운영정책을 수립하고 수립한 정책에 따라 빅데이터 서비스 및 솔루션, 데이터를 유지 관리하는 업무를 수행한다. 5. IT프로젝트 인도물의 납기 준수를 위하여 IT프로젝트를 기획하고, 범위, 일정, 원가, 인적자원, 품질, 위험, 의사소통, 조달, 변경, 보안, 정보시스템, 성과 등을 통합 관리하는 업무를 수행한다. 6. 조직에서 제공하는 IT제품 또는 IT서비스의 품질목표를 달성하기 위하여 전사 및 프로젝트 관점의 IT품질정책과 관리계획을 수립하고, 지속적인 품질교육 및 관리활동 개선, 품질 평가 및 점검, 시정조치관리 활동, 관리시스템 구축 및 운영을 하는 업무를 수행한다. 7. 테스트를 효과적으로 수행하기 위해 필요한 기획, 진단 컨설팅, 계획, 분석, 설계, 환경구축, 실행, 완료 및 자동화 업무를 수행한다. 8. 감리발주자 및 피감리원의 이해관계로부터 독립된 자가 정보시스템의 효율성을 향상시키고 안전성을 확보하기 위하여 제3자의 관점에서 정보시스템의 기획, 구축 및 운영 등에 관한 사항을 종합적으로 점검하고 문제점을 개선하는 업무를 수행한다. 9. 사업수주를 위하여 정보기술 관련 전반적인 지식을 바탕으로 고객 관리 및 영업기회를 창출하고 고객의 요구에 적합한 솔루션 제안을 통해 협상, 계약,		

		판매 및 사후관리 업무를 수행한다. 10. 환경 분석을 통해 IT제품 및 서비스를 기획하고 고객에게 원활히 제공하기 위한 전략을 수립하여 제품, 가격, 유통, 판촉, 고객을 관리하는 업무를 수행한다. 11. IoT 서비스를 안정적으로 제공하기 위하여 운영·관리 계획을 수립하고, 응용서비스, 플랫폼, 네트워크, 디바이스, 연동, 보안에 대한 운영·관리와 운영 데이터 관제, 시스템 변경 관리 등을 하는 일이다. 12. 거래환경분석을 통해 거래 대상 데이터를 파악하고, 품질과 가치가 평가된 데이터의 거래를 지원하고, 해당 데이터를 제공하는 업무를 수행한다.					
경력인정직종		IT시스템관리, IT기술교육, IT기술지원, 빅데이터운영·관리, IT프로젝트관리, IT품질보증, IT테스트, IT감리, IT기술영업, IT마케팅, IoT시스템운영·관리, 데이터거래관리					
요 구 자 격		기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
	국가기술 자격	정 보 관 리 기 술 사, 정보통신기 술사,컴퓨터시 스템응용기술사		정보처리기 사,정 보 보 안기사, 정 보 통 신 기 사, 전자계 산기조작응 용기사, 무 선 설 비 기 사, 빅데이 터분석기사	정보처리산 업기사, 정 보통신산업 기사, 사무 자동화산업 기사, 무선 설비산업기 사, 정보보 안산업기사	정 보 기기 운 용 기능사,프로그 래밍기능사	
	국가전문 자격	기술지도사(정보처리)					
	중등학교 정교사	정보·컴퓨터, 통신					

직종명		20-4.유선통신구축					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		정보·통신		통신기술		유선통신구축	
직종 정의		유선통신구축은 유선전송매체를 통해 정보통신서비스를 제공하기 위해 설계, 관리 및 유지보수를 하는 직종이다.					
주요 업무		1. 기간통신사업자가 구축·운용하는 음성·영상·데이터 등 정보통신서비스를 제공하기 위한 교환설비와 부대설비를 구축하는 업무를 수행한다. 2. 구내에 설치하는 정보통신설비의 구축계획을 수립하고 설계, 시공, 감리와 운영관리 업무를 수행한다. 3. 유선전송매체를 통하여 다수의 단말에 음성, 데이터, 영상 서비스를 제공하는 정보통신망을 구축하기 위한 설계, 시공, 감리, 유지보수를 하는 업무를 수행한다. 4. 구내에 설치되는 유선, 무선, 광선, 그 밖의 전자적 방식으로 부호·문자·음향 또는 영상 등의 정보를 저장·제어·처리하거나 송수신하기 위한 기계·기구·선로 및 그 밖에 필요한 설비의 설치 및 유지·보수에 관한 공사와 이에 따르는 부대공사를 수행하는 업무를 수행한다. 5. 실감형서비스 제공하기 위하여 생성되는 대용량 데이터를 처리하기 위한 통신 플랫폼을 구축계획, 설계, 구축공사, 운용관리 하는 일이다. 6. 철도선로 및 역사 기반시설에 설치되어 정보를 저장·제어·처리하거나 송·수신하기 위한 정보통신설비의 설치 및 유지·보수에 관한 공사와 이에 따르는 부대공사를 하는 업무를 수행한다. 7. 도로·교통시설을 기반으로 정보를 수집·저장·제어·처리하거나 송·수신하기 위한 정보통신설비의 설치 및 유지·보수에 관한 공사와 이에 따르는 부대공사를 하는 업무를 수행한다. 8. 항공기가 안전하게 항행 또는 이·착륙하기 위하여 지상에 설치되는 정보통신시설에 대한 공사를 하는 업무를 수행한다. 9. 클라우드 플랫폼 구축은 클라우드 서비스를 제공하기 위해 시스템 요구사항과 환경 분석을 통하여 클라우드 플랫폼을 설계하고, 구현하여 시험하는 일이다.					
경력인정직종		교환시스템구축, 구내통신구축, 네트워크구축, 구내통신설비공사, 실감형플랫폼구축, 철도정보통신설비공사, 도로·교통정보통신설비공사, 항해·항만정보통신설비공사, 클라우드플랫폼구축					
요구 자격	국가기술 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
		정보통신 기술사, 컴퓨터시스템응용 기술사	통신설비기능장	전파전자통신기사, 정보통신기사, 무선설비기사, 방송통신기사	전파전자통신산업기사, 정보통신산업기사, 무선설비산업기사, 방송통신산업기사	무선설비기능사, 전파전자통신기능사, 정보통신기능사	
	국가전문 자격						
	중등학교 정교사	통신					

직종명		20-5.무선통신구축					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		정보·통신		통신기술		무선통신구축	
직종 정의		무선통신구축은 무선국과 단말기간의 원활한 통신을 위한 설계, 관리 및 유지 등의 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 요구사항 분석을 통하여 무선통신서비스 제공을 위한 교환설비 및 관련 시스템의 구축계획을 수립하고 설계, 장비발주, 구축공사, 시험, 감리, 최적화, 위해(危害) 전자파 보호대책 수립, 인수인계, 하자관리에 대한 업무를 수행한다. 2. 전송매체를 사용하여 무선통신 기지국과 교환국간에 음성, 데이터 및 영상 신호를 송·수신하는 전송시스템을 구축하기 위한 기획, 설계, 시공, 시험, 감리, 하자관리 업무를 수행한다. 3. 무선통신망과 관련된 지식과 기술을 바탕으로 무선국과 단말기 간의 원활한 통신을 위하여 구축 기획, 기본설계, 실시설계, 장비발주, 시공, 시험, 감리, 기술기준적용, 운용지원 및 유지보수 업무를 수행한다. 4. 지표상에 떠있는 위성과 지구국, 중계국 등을 활용하여 TV방송, 위성이동통신, 재난통신망, 군통신, 디지털 데이터 통신망 등 멀티미디어 위성통신망의 구축, 관제, 운영 및 유지관리 등의 업무를 수행한다. 5. IoT 융합서비스 제공을 위한 요구사항을 분석하고 기술기준을 활용하여 LPWAN과 LoWPAN의 설계, 공사, 운용 업무를 수행하는 업무를 수행한다. 6. 공공기관이 공공의 안전을 위하여 이동통신 기반의 통신망을 구축하고, 유지관리 하는 업무를 수행한다.					
경력인정직종		무선통신시스템구축, 전송시스템구축, 무선통신망구축, 위성통신망구축, IOT통신망구축, 공공안전통신망구축					
요 구 자 격	국가기술 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
		정 보 통 신 기술사, 컴 퓨 터 시 스 템 응 용 기 술사	통 신 설 비 기능장	무 선 설 비 기사, 전 파 전 자 통 신 기사, 정보 통신기사, 방 송 통 신 기사, 정보 처리기사	무 선 설 비 산 업기사, 전 파 전 자 통 신산업기사, 정보통신산 업기사, 방송 통신 산업기 사, 정보처리 산업기사	무 선 설 비 기능사, 전 파 전 자 통 신기능사, 정보통신기 능사, 방송 통 신 기 능 사	
	국가전문 자격	무선통신사(항공무선, 해상무선, 육상무선), 아마추어무선기사(제1급, 제2급, 제3급(전신급, 전화급))					
	중등학교 정교사	통신					

직종명	20-6.통신서비스		
NCS분류	대분류	중분류	소분류
	정보·통신	통신기술	통신서비스
직종 정의	통신 서비스는 고객에게 고품질의 통신서비스를 제공하기 위하여 장비에 대한 지식을 이용하여 영업·개통·관리·기술지원 등 서비스를 제공하는 직종이다.		
주요 업무	1. 정보통신설비를 활용하여 유선전화 가입자에게 실시간으로 음성서비스를 제공할 수 있도록 서비스의 영업, 개통, 운용, 점검, 관리, 유지보수 및 고객관리 업무를 수행한다. 2. 고객이 필요로 하는 별도의 전용망을 제공하기 위해 사업계획 수립, 상품개발, 영업관리, 제안관리, 회선개통, 회선망 운영관리, 보안관리, 유지보수, 장애관리, 기술지원 업무를 수행한다. 3. 초고속망서비스 수요자에게 고품질의 서비스를 제공하기 위하여, 해당 통신시설 및 장비에 대한 제반 지식을 활용하여 회선개통, 고장수리, 유지보수, 컨설팅 등의 업무를 수행한다. 4. 부가네트워크서비스 직무는 통신네트워크에 고속, 신뢰성, 보안, 경제성의 부가 통신서비스를 제공하기 위한 인프라 및 상품기획, 영업관리, 회선개통, 운영관리, 보안관리, 유지보수, 장애관리, 기술지원, 사업전략 기획을 하는 업무를 수행한다. 5. 이용자가 보내고자하는 정보를 정보통신설비를 사용하여 약속된 부호, 문자, 언어로서 우편물 보다 신속하게 보내어 수취인에게 문서로 배달하는 업무를 수행한다. 6. 이동통신 시스템을 기반으로 음성, 문자, 데이터, 영상 등 다양한 서비스를 제공하기 위하여 서비스를 기획, 개발, 시험, 운용, 품질관리, 보안관리, 사업지원, 고객지원을 수행하는 업무를 수행한다. 7. 통신망을 기반으로 전문정보, 교정보육, 디지털영상정보, 게임 등의 디지털 콘텐츠를 사용자에게 제공하기 위하여 서비스 기획을 바탕으로 운영하고 고객을 지원하는 업무를 수행한다. 8. 대용량 멀티미디어 콘텐츠가 네트워크 인프라를 통하여 실시간 전송이 가능하도록 네트워크 기획, 서비스관리 및 서비스 시스템 운영을 수행하는 업무를 수행한다. 9. 정지 또는 이동 중에 초고속 인터넷 서비스를 무선으로 이용할 수 있도록 기획, 설계, 관리, 운영, 마케팅, 기술, 표준, 보호, 규제대응, 현장 지원 업무를 수행하는 업무를 수행한다.. 10. 긴급, 그룹, 개별의 음성 및 데이터 통신수단인 주파수공용통신(TRS) 기술을 응용하여 집단의 고유 업무를 수행할 수 있도록 서비스를 계획하고 운영 및 유지보수 하는 업무를 수행한다. 11. 무선호출기(Pager)를 휴대한 가입자에게 신호음이나 숫자, 문자 등의 메시지를 일 방향으로 전달하기 위하여 요구사항 분석부터 운용 유지관리까지 서비스의 전체 라이프사이클을 관리하는 업무를 수행한다. 12. 우주국, 지구국 등의 위성 설비를 이용하여 타인에게 정보를 송, 수신하거나 또는 일반 공중이 직접 정보를 수신할 수 있도록 서비스를 제공하는 업무를 수행한다. 13. 사물과 현장의 정보를 수집하여 이동통신망을 활용, 사물과 사물, 사물과 사람간의 연결을 제공해 줌으로써 원격측정, 감시, 제어, 관제 등의 기능을 서비스로 제공해 주는 업무를 수행한다.		

		14. 인터넷을 사용할 수 있도록 인터넷서비스 개통, 인터넷 망 품질관리 등을 통하여 인터넷을 원활하게 사용하도록 지원하는 업무를 수행한다. 15. 통신서비스에 컴퓨팅 기술을 결합하여 부가가치서비스를 제공하는데 필요한 기획, 설계, 구현, 영업관리, 개통, 모니터링, 유지보수, 인프라관리, 고객센터 서비스 및 교육하는 업무를 수행한다. 16. 스마트 IT 환경에서 기간 통신사업자의 회선설비 및 서비스를 근간으로 특수한 서비스를 생성 및 파생 또는 융.복합하여 고객의 다양한 요구를 수행하는 형태의 일을 수행한다. 17. 데이터통신기기 상호간 무선통신으로 서비스를 수행하기 위하여 음성통신을 제외한 데이터통신서비스를 기획, 마케팅, 개발, 구매, 시공, 운용, 유지보수, 품질관리, 교육훈련, 보안을 수행하는 업무를 수행한다. 18. 디지털 플랫폼을 활용하여 디지털 콘텐츠 서비스를 기획, 운영하고 효과분석 및 사후관리 업무를 원활하게 수행 할 수 있도록 지원하는 업무를 수행한다. 19. 실감형서비스 제공하기 위하여 생성되는 대용량 데이터를 처리하기 위한 통신 플랫폼을 구축계획, 설계, 구축공사, 운용관리 하는 업무를 수행한다.					
경력인정직종		유선설비접속서비스, 전용회선서비스, 초고속망서비스, 부가네트워크서비스, 전보서비스, 이동통신서비스, 콘텐츠사용자서비스, 콘텐츠네트워크서비스, 무선초고속인터넷서비스, 주파수공용통신, 무선호출메시징서비스, 위성통신서비스, 특수이동통신서비스, 인터넷지원서비스, 부가통신응용중계서비스, 특수부가통신서비스, 무선데이터통신서비스, 디지털비즈니스지원서비스, 실감형통신서비스					
요 구 자 격	국가기술 자격	기술사 정 보 통 신 기술사	기능장 통 신 설 비 기 능 장	기사 전 파 전 자 통 신 기사, 정보통신 기사, 정보처리 기사, 무선설비 기사, 방송통신 기사	산업기사 전 파 전 자 통 신 산업기사, 정 보 통 신 산 업기사, 무선 설 비 산 업 기 사, 방송통 신산업기사	기능사 전 파 전 자 통 신 기능사, 정 보 통 신 기 능 사, 무선설비 기능사, 방 송 통 신 기 능 사	서비스 분야 전자상거래 관리사
	국가전문 자격	무선통신사(항공무선, 해상무선, 육상무선), 아마추어무선기사(제1급, 제2급, 제3급(전신급, 전화급))					
	중등학교 정교사	통신					

직종명		20-7.방송기술					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		정보·통신		방송기술		방송제작기술, 방송플랫폼기술, 방송서비스	
직종 정의		방송기술은 1. 고객에게 양질의 방송서비스를 제공하기 위하여 방송 시스템을 운용 관리하여 방송콘텐츠의 품질을 유지·관리하는 직종이다. 2. 고객에게 최적의 콘텐츠를 전달하기 위하여 방송 시스템과 방송 기술을 사용하여 시청자에게 다양한 방송콘텐츠를 제공하는 직종이다. 3. 고객에게 양질의 방송서비스를 제공하기 위하여 방송환경과 사용자의 요구사항을 파악하고 안정적인 방송시스템을 유지하고 관리하는 직종이다.					
주요 업무		1. 방송국 스튜디오 이외의 장소에서 중계차량 등을 이용하여 프로그램을 제작하고, 전송매체를 통해 제작된 프로그램을 방송국으로 전송하기 위한 시스템을 운용 관리하는 업무를 수행한다. 2. 수요자에게 양질의 방송서비스를 제공하기 위하여 자료를 획득하고 가공·저장·분배·송출하는 일련의 과정에서 관련된 법령, 기술기준과 표준에 적합하도록 방송콘텐츠 품질을 유지관리하는 업무를 수행한다. 3. 청취자에게 최적의 청취환경을 제공하기 위하여 다양한 망(전파, 유무선인터넷망, 유선망)을 이용하고 방송 제작 기술과 방송 시스템을 운용하는 업무를 수행한다. 4. 시청자에게 방송문화 창달과 고품질 서비스를 제공하기 위하여 제작 기술과 송신 기술을 바탕으로 프로그램 제작 및 송출, 송신 시스템을 구축, 운용하는 업무를 수행한다. 5. 영상, 오디오, 데이터 등의 방송콘텐츠를 다중화하여 지상파 방송망을 통해 이동수신이 가능한 단말기에 제공하는 방송서비스를 운용하는 업무를 수행한다. 6. 시청자들에게 채널 선택의 폭을 넓혀주고 생활의 편의성을 위하여 다채널 양방향 전송 시스템 및 유선망 운용을 통해 다양하고 전문화된 프로그램 및 부가서비스(데이터방송, 음악방송, VOD 등)를 제공하는 업무를 수행한다. 7. 인터넷 프로토콜(IP) 기반의 멀티미디어 서비스를 제공하는 방송 플랫폼을 구축하고 운영하는 업무를 수행한다. 8. 다양한 매체의 유무선 방송서비스를 결합하여 이용자가 언제, 어디서나, 어떤 단말기로도 쉽고 편하게 서비스를 제공 받을 수 있도록 콘텐츠 제작, 유무선 전송기술, 각종 중계시스템 및 수신단말기, 응용기술 등을 이용하여 관련시스템 설계, 구축, 운용 및 효율적으로 관리(보안, 교육 및 유지보수 포함)하는 업무를 수행한다. 9. 양질의 방송서비스를 제공하기 위하여 최적화된 제작, 송출 시스템을 기획하고 설계 및 구축하여 효율적이고 안정적인 방송시스템을 유지하고 관리하는 업무를 수행한다. 10. 급변하는 IT환경에서 고품질 방송프로그램을 효율적이고 체계적으로 제작하고 다양한 방법으로 시청자에게 서비스를 하기 위해 방송시스템전반에 필요한 Network, Database, Storage, Software 등의 IT 솔루션을 이용하여 정보시스템을 설계/구축하고 유지/운용하는 업무를 수행한다. 11. 고품질의 방송 프로그램 및 서비스를 원활하게 시청자에게 제공하기 위해 주어진 방송장비, 기술 인프라 및 기술 인력으로 관련 기술 기획연구개발, 제작기술, 시설운용 관리기술 등의 업무를 수행한다. 12. 대시청자 서비스를 제공하기 위하여 운용 인력의 구성과 방송장비 운용 환경의 최적화를 통해 시설의 계획, 설계, 구축, 운용 및 유지보수를 하는 업무를 수행한다. 13. 소셜미디어 방송서비스는 기업 또는 개인이 온라인 플랫폼에 콘텐츠를 서비스하기 위하여 시스템을 구축하고, 콘텐츠를 기획, 제작, 유통 관리하는 업무를 수행한다.					
경력인정직종		중계방송, 방송품질관리, 라디오방송, 지상파TV방송, 지상파DMB, 케이블방송, 인터넷멀티미디어방송, 유무선통합서비스, 방송시스템운영, 정보시스템운영, 방송기술지원서비스, 방송장비설치유지보수, 소셜미디어방송서비스					
요 구 자 격	국가기술 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
				방 송 통 신 기사	방 송 통 신 산업기사	방 송 통 신 기능사	
	국가전문 자격						
	중등학교 정교사	통신					

직종명		20-8.정보보호					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		정보통신		정보기술		정보보호, 개인정보보호	
직종 정의		정보보호는 1. 주요 정보자산을 보호하기 위한 암호 기술과 인증 기술을 개발하고 운영하는 업무를 수행하는 직종이다. 2. 디지털 기기에서 발생된 특정 행위의 사실관계를 규명하고, 과학적 방법으로 증거물을 수집, 이동, 보존, 분석, 제출, 검증하는 업무를 수행하는 직종이다. 3. 개인정보보호 관련 법령 및 정책에 따라 개인정보를 안전하게 보호·사후관리하고, 개인정보처리자를 대상으로 개인정보보호 기준 준수 여부를 심사·평가하는 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 조직의 비전과 미션을 수행하기 위하여 정보 자산을 안정적으로 운영하는 데 필요한 정보보호 전략 및 정책을 수립하고, 관련 법제도 준수, 보호관리 활동을 수행하며, 위험관리에 기반한 정보보호 대책을 도출하고 실행하는 업무를 수행한다. 2. 주요 정보자산을 보호하기 위한 관리적, 물리적, 기술적, 인적 영역의 보안 요구사항과 위험에 대하여 모의해킹을 포함한 보안진단, 위험평가를 통하여 객관적인 충족여부를 검증하고 보호대책 도출, 보안전략 수립, 관리체계 설계, 정보보호 비전과 목표 수립을 수행하고 자문하는 업무를 수행한다. 3. 보안사고의 위협정보를 탐지하고, 시스템 복구와 예방 전략을 수립하는 일과 보안사고로 인한 업무 및 서비스에 영향을 준 증거를 확보 후 분석하여 신속하게 대응하는 일이다. 4. 정보의 기밀성과 무결성, 신뢰성을 보장하기 위한 암호 기술과 인증 기술을 개발, 관리, 검증하고 해당 시스템을 운영하는 업무를 수행한다. 5. 영상 내 이벤트 검출을 위하여 이벤트 유형에 따라 지능형영상정보처리 알고리즘을 개발하고, 이를 탑재한 지능형영상정보처리시스템을 구축하며 이를 활용한 지능형영상관제 업무를 수행한다. 6. 개인의 고유한 생리학적 또는 행동학적 특징을 획득 및 추출한 정보로 신원을 식별하거나 인증하기 위하여 생체인식 시스템을 개발 및 평가하는 업무를 수행한다. 7. 디지털 기기에서 발생된 특정 행위의 사실 관계를 규명하고, 추후 법정에서 증거 자료로 인정될 수 있도록 요건을 갖추어 과학적 방법으로 증거물을 수집, 이동, 보존, 분석, 제출, 검증하는 일이다. 8. 영상정보의 수집, 저장, 반출, 파기 등 처리 과정에서 기밀성, 무결성, 가용성을 확보하고 접근통제와 오남용 방지, 영상정보관제, 보안사고대응 등을 수행하는 일이다. 9. OT(Operation Technology, 운영기술) 환경의 시스템 및 네트워크에 대한 사이버 안전성을 확보하기 위하여 OT보안 체계를 구축하기 위한 개발, 운영, 평가와 위협 및 사고대응 업무를 수행하는 일이다. 10. 조직이 클라우드 인프라를 안전하게 활용하기 위하여 정보보호 정책을 기획하며, 이에 따른 보안 운영 업무를 수행하고, 감사를 통해 조직의 클라우드 정보보호 거버넌스를 구현하는 업무를 수행한다. 11. 사용자가 정보보호제품을 안전하게 사용할 수 있도록 정보보호제품에 구현된 보안기능의 안전성과 신뢰성을 검증받는 업무를 수행한다. 12. 안전한 개발 환경을 구축하고 SW 구성명세서(SBOM)와 취약점을 관리하여 SW 개발, 도입, 운영까지 SW공급망을 안전하게 보호하는 업무를 수행한다. 13. 모빌리티의 안정성을 확보하기 위하여 보안 조직구성, 전략과 정책 수립, 법령을 준수하고, 생명주기 전 단계에 걸쳐 보안위협과 위험을 식별하고 보안성 검증 활동과 대응방안을 수립, 적용, 평가, 인증하는 업무를 수행한다. 14. 개인정보보호 관련 법령 및 정책에 따라 개인정보를 생명주기별로 안전하게 보호하고 체계적으로 관리·운영하는 업무를 수행한다. 15. 개인정보를 법령 등에 따라 정보주체의 동의 없이 안전하게 활용하기 위하여 적절한 수준으로 가명·익명처리를 수행하고 사후관리를 하는 업무를 수행한다. 16. 개인정보처리자를 대상으로 개인정보보호 기준 준수 여부를 심사하고 평가하는 업무를 수행하는 일이다.					
경력인정직종		정보보호관리·운영, 정보보호진단·분석, 보안사고분석대응, 정보보호암호·인증, 영상정보처리, 생체인식(바이오인식), 디지털포렌식, 영상정보보안 운영, OT보안, 클라우드 보안 관리·운영, 정보보호제품 시험·평가, SW공급망보안, 모빌리티보안, 개인정보보호관리운영, 개인정보기명익명처리, 개인정보인증평가					
요	국가기술	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야

구 자 격	자격	정 보 관 리 기 술 사, 컴 퓨 터 응 용 사, 시 스템 기 술 사, 정 보 통 신 기 술 사		정 보 보 안 기 사, 정 보 처 리 기 사, 컴 퓨 터 시 스템 기 사	정 보 처 리 산 업 기 사, 정 보 보 안 산 업 기 사	프 로 그 래 밍 기 능 사	
	국가전문 자격						
	중등학교 정교사						

직종명		20-9.인공지능					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		정보통신		정보기술		인공지능	
직종 정의		인공지능은 인간의 지적 능력을 컴퓨터를 통해 구현하여 고객의 요구사항을 실현하기 위한 플랫폼을 구축·운영·품질관리하는 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 인공지능 서비스의 요구사항을 실현하기 위한 인공지능 플랫폼의 인프라, 기능, 인터페이스, 지식화를 구현하고 최적화 하는 업무를 수행한다. 2. 인간의 지능으로 할 수 있는 일들을 시스템으로 구현하여 서비스로 제공하기 위한 인공지능 서비스의 목표를 설정하고 고객 요구사항 분석을 통해 인공지능 서비스 모델, 시나리오를 기획하여 실행계획을 수립하는 업무를 수행한다. 3. 기획된 인공지능 서비스의 목적을 달성하기 위하여 학습데이터를 확보, 가공, 학습, 평가하는 과정을 통해 최적의 인공지능 모델을 도출하는 업무를 수행한다. 4. 구축된 인공지능서비스를 체계적으로 운영하기 위하여 인공지능서비스 운영계획에 따라 품질을 유지하고 서비스를 개선하는 일이다. 5. 인공지능서비스 기획 목적에 부합하는 서비스를 구축하기 위해 모델링 결과를 플랫폼 환경에서 구체화하여 검증하고 구현하는 일이다. 6. 도메인 영역별 인공지능 학습데이터 제공을 위하여 학습데이터 구축을 기획하고, 학습데이터의 획득, 저장, 라벨링, 결합, 변환, 품질 검증, 딜리버리 등을 수행하여 인공지능 학습데이터를 구축하는 일이다. 7. 인공지능 학습데이터 구축은 도메인 영역별 인공지능 학습데이터 제공을 위하여 학습데이터 구축을 기획하고, 학습데이터의 획득, 저장, 라벨링, 결합, 변환, 품질 검증, 딜리버리 등을 수행하여 인공지능 학습데이터를 구축하는 일이다. 8. 생성형AI엔지니어링은 다양한 산업분야에서 비즈니스 요구에 따라 생성형 AI 모델을 선정하고 학습시켜, 맞춤형 프로젝트를 제작하고 검증하는 전 과정을 수행하는 일이다.					
경력인정직종		인공지능플랫폼구축, 인공지능서비스기획, 인공지능모델링, 인공지능서비스운영관리, 인공지능서비스구현, 인공지능학습데이터구축, 생성형AI엔지니어링					
요 구 자 격	국가기술 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
		전자응용기술사,정보관리기술사,컴퓨터시스템응용기술사,정보통신기술사		정보통신기사, 정보보안기사, 정보처리기사, 빅데이터분석기사,임베디드기사	정보보안산업기사,정보처리산업기사,정보통신산업기사	프로그래밍기능사	게임기획전문가,게임프로그래밍전문가
	국가전문 자격	경영지도사(마케팅), 기술지도사(정보처리)					
	중등학교 정교사						

직종명		20-10.블록체인					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		정보통신		정보기술		블록체인	
직종 정의		블록체인은 분산 데이터베이스 네트워크를 활용하여 생산된 정보를 분석·설계하는 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 요구사항에 대한 보상체계·구조를 설계하고, 블록체인의 인프라를 개발·테스트를 하는 업무를 수행한다. 2. 블록체인 플랫폼 또는 응용서비스를 구축하기 위해 사용자 요구사항에 대한 기능과 보상체계, 합의 알고리즘 등을 구현하며 이에 대한 단위 및 통합테스트를 수행하고, 안정적으로 운영·관리하는 업무를 수행한다, 3. 산업별 시장환경을 분석하여 블록체인 비즈니스모델을 개발하고 관련 기술, 인프라, 시스템·정보보안을 기획하며, 서비스의 운영과 관리계획을 수립하는 업무를 수행한다.					
경력인정직종		블록체인분석·설계, 블록체인구축·운영, 블록체인서비스 기획					
요 구 자 격	국가기술 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
		정 보 관 리 기 술 사, 컴 퓨 터 시 스템 응 용 기술사		정 보 처 리 기 사	정보처리산업 기사		사회조사분 석사1급,2급
	국가전문 자격						
	중등학교 정교사						

교사직 교사(전기 · 전자)

인정 세부직종

19-1 발전송배전	19-8 전자기기일반
19-2 전기기기제작	19-9 전자기기개발
19-3 전기설비설계감리	19-11 반도체 ·
19-4 전기공사	디스플레이개발
19-5 전기자동제어	19-12 로봇개발
19-6 전기철도	19-13 의료장비제조
19-7 철도신호제어	19-15 3D프린터개발

직종명	19-1.발전·송·배전		
NCS분류	대분류	중분류	소분류
	전기·전자	전기	발전설비설계, 발전설비운영, 송배전설비, 지능형전력망설비, 초임계CO2발전, 전기저장장치, 미래형전기시스템, 전지
직종 정의	발전·송·배전은 1. 물, 화석, 원자력 등의 1차 에너지를 이용하여 경제적인 전력을 생산하기 위한 발전소 전기설비를 설계하는 업무를 수행하는 직종이다. 2. 수력 또는 원자력 등의 에너지를 이용하여 전기를 생산하고 안정적으로 공급하기 위하여 발전설비를 운전하고 유지·보수하는 업무를 수행하는 직종이다. 3. 발전소에서 생산된 전기를 수요지점까지 안정적으로 공급하기 위하여 송배전, 배전설비 설계도서를 작성하고 공사를 감리하는 업무를 수행하는 직종이다. 4. 공급자와 소비자가 양방향으로 필요한 에너지 관련 정보를 교환할 수 있도록 소프트웨어와 기반설비를 구축하는 업무를 수행하는 직종이다. 5. 초임계CO2 관련 설비를 시스템 요구조건에 만족하도록 설계 제작 및 시험평가를 하는 업무를 수행하는 직종이다. 6. 전기저장장치를 설계, 제작, 구축하고, 운영 및 유지보수를 하는 업무를 수행하는 직종이다. 7. 미래형전기시스템을 설계, 제작, 구축하고, 운영 및 유지보수를 하는 업무를 수행하는 직종이다.		
주요 업무	1. 물의 위치에너지를 수차, 발전기, 보조 전기설비를 이용하여 전기에너지로 변환하여 경제적인 전력을 생산하기 위한 수력발전소 전기설비를 설계하는 업무를 수행한다. 2. 화석연료를 사용하여 경제적인 전력을 생산하기 위한 안전하고 신뢰성 있는 화력발전소를 설계하는 업무를 수행한다. 3. 원자력 연료를 사용하여 경제적인 전력을 생산하기 위한 안전하고 신뢰성 있는 원자력발전소를 설계하는 업무를 수행한다. 4. 수력에너지를 이용하여 전기를 생산하는 발전설비의 안전한 운전과 유지보수를 수행하며, 수자원을 효율적으로 운영관리 하는 업무를 수행한다. 5. 화력발전 연료를 사용하여 전기를 생산하고 안정적으로 공급하기 위하여 발전설비의 운전과 유지보수를 하는 업무를 수행한다. 6. 원자력에너지를 이용하여 경제적인 전기를 생산하기 위한 발전설비의 안전한 운전과 유지보수를 수행한다. 7. 원자력발전소 전기설비의 성능·기능이 정상적으로 유지되도록 점검하고, 예측·예방 정비 및 고장 수리 등 제반 활동을 수행한다. 8. 원자력발전소 기계설비의 성능·기능이 정상적으로 유지·관리되도록 점검하고, 예측·예방정비 및 고장 수리 등 제반 활동을 수행한다. 9. 원자력발전소 계측제어설비의 성능·기능이 정상적으로 유지되도록 점검하고, 예측·예방 정비 및 고장 수리 등 제반 활동을 수행한다. 10. 발전소에서 생산된 전기를 수용가에 안정적으로 공급하기 위하여 송변전 배전설비를 관계 법령 및 설계기준에 맞도록 계획을 세워 설계도서를 작성하는 업무를 수행한다. 11. 발전소에서 생산된 전력을 수요지점까지 수송하기 위한 설비를 운영하는 것으로서 송변전·배전설비를 관계법령에 따라 적정하게 운영하고 주기적으로 점검·유지보수하여 전기사용자에게 안정적인 전력을 공급하는 업무를 수행한다. 12. 발전소에서 생산된 전기를 가정, 공장, 빌딩 등 사용자 설비까지 공급하기 위한		

		송변전, 배전설비 공사를 감리 하는 업무를 수행한다. 13. 직류송배전 전력변환설비 제작은 컨버터 모듈 소자별 수명 산정 및 환경 조건을 고려하여 서브모듈 제작, 단상컨버터, 삼상컨버터를 제작하고 시뮬레이션하는 업무를 수행한다. 14. 직류송배전 시스템의 정상 운전 및 이상 시 전력 변환 장치의 제어와 보호를 위한 설비를 설계, 제작, 시험 평가하는 업무를 수행한다. 15. 공장시험, 기기 개별시험, 기기 연계시험, 시운전시험을 통해 직류송배전을 위한 전력변환소 구성 설비의 기능과 성능을 시험평가 하는 업무를 수행한다. 16. 전력변환기 모듈 소자별 수명 산정 및 환경을 고려하여 서브모듈, 컨버터, 인버터를 설계하고 시뮬레이션하여 설계한 결과를 검증하는 일이다. 17. 직류송배전 시스템의 정상 운전 및 이상 시 전력 변환 장치의 제어와 보호를 위한 설비를 설계하는 일이다. 18. 공급자와 소비자가 양방향으로 필요한 에너지 관련 정보를 실시간으로 교환함으로써 모든 시장 참여자가 원하는 시간에 필요한 양만큼 에너지를 공급, 소비, 저장 및 거래를 할 수 있도록 하는 기반 설비를 구축하는 업무를 수행한다. 19. 지능형전력망 설비의 효율적 운용을 지원하는 소프트웨어와 지능형전력망 설비 기반 서비스를 제공하는 소프트웨어를 설계하는 업무를 수행한다. 20. 화력, 산업폐열, 신재생 에너지 등의 열원을 연계하는 기기를 설계 제작하고 전기계장설비설계를 하는 업무를 수행한다. 21. 가열기, 냉각기, 내부열교환기 등 초임계 CO₂ 발전시스템을 구성하는 열교환기들을 시스템 요구조건에 만족하도록 설계 제작하는 업무를 수행한다. 22. 초임계 CO₂ 발전 시스템을 구성하는 터빈, 압축기, 펌프류 등의 회전기기에 대한 설계, 제작 및 시험평가를 하는 업무를 수행한다. 23. 전기저장장치(전력변환장치, 전지, 전력관리장치)의 설계조건 분석, 설계, 제작 및 테스트하는 업무를 수행한다. 24. 전기저장장치 구축을 위하여 시공현장 조사, 설치·시공·시운전, 안전점검, 운영 및 유지보수를 하는 업무를 수행한다. 25. 스마트 센서로부터 수집된 데이터를 분석하여 전기설비시스템을 예측·예방·유지보수·관리하는 업무를 수행한다. 26. 리튬이온전지 셀 생산을 위해 개발된 설계에 따라 장비·시설 운영, 유지·개선 관리 뿐만 아니라 품질관리 및 생산성 향상 업무를 수행하는 일이다. 27. 고객의 요구사항을 반영한 요구성능지표를 만족하기 위하여 소재의 선정과 구성요소 설계 및 검증을 거쳐 제조공정에 적용가능한 셀 설계안을 개발하는 일이다.					
경력인정직종		수력발전설비설계, 화력발전설비설계, 원자력발전설비설계, 수력발전설비운영, 화력발전설비운영, 원자력발전설비운영, 원자력발전전기설비정비, 원자력발전기계설비정비, 원자력발전계측제어설비정비, 송변전배전설비설계, 송변전배전설비운영, 송변전배전설비공사감리, 직류송배전전력변환설비제작, 직류송배전제어·보호시스템설비제작, 직류송배전시험평가, 직류송배전전력변환설비설계, 직류송배전제어·보호시스템설비설계, 지능형전력망설비, 지능형전력망 설비소프트웨어, 초임계 CO₂ 발전열원설계·제작, 초임계CO₂ 열교환기설계·제작, 초임계CO₂ 회전기기설계·제작, 전기저장장치개발, 전기저장장치설치, 스마트유지보수운영, 리튬이온전지셀제조, 리튬이온전지셀개발					
요구자격	국가기술자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스분야
		발송배전기술사, 방사선관리기술사, 용접기술사, 원자력발전기술사, 전기응용	용접기능장, 전기기능장	산업안전기사, 소방설비기사(기계, 전기), 신재생에너지발전설비기사(태양광에너지), 에너지관리기사, 용접	기계설계산업기사, 기계조립산업기사, 산업안전산업기사, 소방설비산업기사(기계,전기), 신재생에너지발전설비산업기사(태양광에너지), 에	전기기능사, 에너지관리기능사, 용접기능사, 전자기능	

		기술사, 전기 안전기술사, 건축전기설비 기술사, 산업 계측제어기술 사		기사, 원자력기사, 일반기계기사, 전 기공사기사, 전기 기사, 전자기사, 철도신호기사	너지관리산업기사, 용접 산업기사, 전기공사산업 기사, 전기산업기사, 전 기철도산업기사, 정밀측 정산업기사, 철도신호산 업기사, 치공구설계산업 기사	사, 정보 통신기능 사, 피복아 크 용접기 능사	
	국가전문 자격	방사성동위원소취급자면허(일반, 특수), 방사선취급감독자면허, 원자로조종감독자면허 (발전용, 교육·연구용), 원자로조종사면허(발전용, 교육·연구용), 핵원료물질취급면허 (감독자, 취급자)					
	중등학교 정교사	전기					

직종명		19-2.전기기기제작					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		전기·전자		전기		전기기기제작	
직종 정의		전기기기제작은 고객의 요구사항과 표준규격을 충족시키기 위하여 정해진 제작절차와 규정에 의거하여 단위 부품을 조립, 검사, 관리하는 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 고객 요구 사항과 표준규격을 충족시키기 위한 전기기기 (변압기, 차단기, 전력 변환기, 배전반, 유도전동기, 동기발전기, 직류기 등) 생산을 위하여 기초 이론과 응용 기술을 활용하여 설계하는 업무를 수행한다. 2. 설계가 완료된 설계 시방(부품자재, 도면자재, 권선시방 등)에 준하는 방식으로 정해진 제작절차와 규정에 의거하여 단위 부품을 제작하고 전체 조립도면에 맞게 제작된 단위 부품을 완제품으로 조립하고 검사, 시험하는 업무를 수행한다. 3. 회전기(발전기, 전동기), 정지기(변압기, 개폐기, 전원공급장치, 배전반) 및 보호 계전기 등의 건전상태를 확인하고 정상적으로 제 성능을 유지하도록 관리하는 업무를 수행한다. 4. 전력, 제어, 통신에 사용하기 위한 와이어 및 케이블을 제조하기 위하여 설계, 제작, 품질 검사 등의 업무를 수행한다.					
경력인정직종		전기기기설계, 전기기기제작, 전기기기유지보수, 전기전선제조					
요 구 자 격	국가기술 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
		건축전기설비기술사, 발송배전기술사	기계·가공기능장, 전기기능장	전기기사, 전기공사기사, 품질경영기사, 설비보전기사	전기산업기사, 품질경영산업기사, 자동화설비산업기사, 금속재료산업기사, 전기공사산업기사, 기계조립산업기사, 정밀측정산업기사, 고분자제품제조산업기사, 컴퓨터응용가공산업기사	전기기능사, 금속재료시험기능사, 전산응용기계제도기능사, 컴퓨터응용밀링기능사, 열처리기능사, 설비보전기능사, 정밀측정기능사, 컴퓨터응용선반기능사, 자동화설비기능사	
	국가전문 자격						
	중등학교 정교사	전기					

직종명		19-3.전기설비설계·감리					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		전기·전자		전기		전기설비설계·감리	
직종 정의		전기설계·감리는 전기사업자로부터 전기를 수전하고 전압을 변환하여 구내에 전력을 공급하기 위하여 설계하고 유지하도록 관리하는 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 전기사업자로부터 전기를 수전하여 구내전기설비에 전력을 공급하고, 정상운영 및 비상운영 시 전기설비가 원활히 운영될 수 있도록 설계하는 업무를 수행한다. 2. 자가용전기설비 공사에 대하여 발주자의 위탁을 받은 감리업자가 설계도서, 그 밖의 관련 서류의 내용대로 시공되는지 여부를 확인하고, 품질관리·공사관리 및 안전관리 등에 대한 기술지도를 하며, 관련 법령에 따라 발주자의 권한을 대행하는 업무를 수행한다. 3. 자가용전기설비의 성능과 기능을 보전하고 안전사고를 미연에 방지하기 위한 운영계획, 운전, 점검, 관리 등을 수행하는 업무를 수행한다.					
경력인정직종		전기설비설계, 전기설비감리, 전기설비운영					
요구 자격	국가기술 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
		건축전기설비기술사, 전기응용기술사, 전기안전기술사, 정보통신기술사, 발송배전기술사	전기기능장	전기기사, 소방설비기사(전기), 전기공사기사, 정보통신기사	전기산업기사, 소방설비산업기사(전기), 전기공사산업기사, 정보통신산업기사	전기기능사	
	국가전문 자격						
	중등학교 정교사	전기					

직종명		19-4.전기공사					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		전기·전자		전기		전기공사	
직종 정의		전기공사는 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 공급하기 위하여 송전, 배전 관련 설비를 공사하고 유지보수 등의 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 등을 수행한다. 2. 발전소에서 생산된 전기를 가정, 공장, 빌딩 등 사용자설비까지 공급하기 위한 송전, 배전관련 설비를 공사하는 업무를 수행한다. 3. 발전소에서 생산된 전력을 원활하게 송전하고 수용가로 공급하기 위하여 변전설비를 설치하고 대체 및 유지보수를 하는 업무를 수행한다. 4. 계약된 공사기간내에 공사단계별 작업에 대하여 순서와 일정, 자재, 장비, 인원, 공사비, 공법 등의 적절한 투입과 공정을 계획하고 공사진척의 관리와 점검, 공정간 협의와 조정 등을 수행하여 최소의 비용을 투입하여 최고의 품질로 안전하게 공사를 완성하기 위해 최대의 관리 효과를 창출하는 공사의 총체적인 과정을 수행하는 일이다.					
경력인정직종		내선공사, 외선공사, 변전설비공사, 전기공사관리					
요구 자 격	국가기술 자격	기술사 건 축 전 기 설비기술사 , 발송배전기 술사	기능장 전기기능장	기사 전 기 공 사 기 사 , 전기기사	산업기사 전 기 공 사 산업기사, 전 기 산 업 기사	기능사 전기기능사	서비스 분야
	국가전문 자격						
	중등학교 정교사	전기					

직종명		19-5.전기자동제어					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		전기·전자		전기, 전자기기개발		전기자동제어	
직종 정의		전기자동제어는 1. 설비의 자동화를 위해 단위부품 또는 단위모듈을 조합하여 자동화 시스템을 구성하고 설비를 관리하는 업무를 수행하는 직종이다. 2. 농·림·축·수산물의 생산, 가공, 유통 단계에서 정보 통신 기술(ICT)을 접목하여 지능화된 농업 시스템을 개발하는 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 시설물 현황 사전조사, 프로세스공정 특성을 분석하여 제어성능이 최적으로 발휘되도록 자동화 시스템을 구성하고 자동제어 기기선정, 시공, 시설물운영, 유지정비가 가장 효율적이고 경제적으로 운영관리 될 수 있도록 제어시스템을 설계하는 업무를 수행한다. 2. 설비의 자동화를 위해 단위부품 또는 단위모듈의 조합하여 시스템을 만들고 설계사양에 알맞은지 성능을 평가하는 업무를 수행한다. 3. 설비를 최상상태로 운전하기 위하여 시스템 및 기기를 유지정비 하는 업무를 수행한다. 4. 자동제어시스템의 제어원리를 이해하고 운전 상태나 동작 상태를 파악하여 설비를 안정적이고 효율적으로 관리하는 업무를 수행한다.					
경력인정직종		자동제어시스템설계, 자동제어기기제작, 자동제어시스템유지정비, 자동제어시스템운영					
요구 자격	국가기술 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
		전기응용기술사, 건축전기설비기술사, 발송배전기술사	전기기능장	전기기사, 전자기사, 에너지관리기사, 정보통신기사, 시설원예기사, 축산기사, 식물보호기사, 정보처리기사, 전기공사기사	전기산업기사, 에너지관리산업기사, 정보통신산업기사, 전자산업기사, 축산산업기사, 식물보호산업기사, 정보처리산업기사, 전기공사산업기사	전기기능사	
	국가전문 자격						
	중등학교 정교사	전기					

직종명		19-6.전기철도					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		전기·전자		전기		전기철도	
직종 정의		전기철도는 설계도서에 의거하여 송변전설비, 전차선로, 전력설비의 설계, 감리, 유지보수 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 전기철도 설계계획수립부터 공사 준공까지 송·변전설비, 전차선로, 전력설비 등에 대한 설계·감리업무를 수행하는 업무를 수행한다. 2. 설계도서에 의거하여 송전선로, 변전설비, 전차선로, 배전선로를 구축하여 안전한 전기차 운행 등의 업무를 수행한다. 3. 철도 송전, 변전, 전차선로, 전력설비의 유지보수와 안전관리 및 사고장애 복구, 대책 수립 등의 업무를 수행한다.					
경력인정직종		전기철도설계·감리, 전기철도시공, 전기철도시설물유지보수					
요 구 자 격	국가기술 자격	기술사 전 기 철 도 기 술 사, 발 송배전기 술 사	기능장 전기기능장	기사 전 기 철 도 기사, 전기기사	산업기사 전 기 철 도 산업기사	기능사 철 도 전 기 신호기능사	서비스 분야
	국가전문 자격						
	중등학교 정교사	전기					

직종명		19-7.철도신호제어					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		전기·전자		전기		철도신호제어	
직종 정의		철도신호제어는 철도차량의 안전운행 및 효율성 향상을 위하여 신호 유지보수 계획 수립 및 철도신호제어설비를 시공하고 신호장애 복구·대책을 수립하는 등의 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 철도차량의 안전운행 및 효율성 향상을 위하여 철도신호제어 설비를 설계하고, 현장조건 및 설계도서 등 기준에 적합하게 설치되도록 감리(관리, 감독)를 수행한다. 2. 설계도서 및 관련 법령(지침), 신호제어분야의 전문지식을 바탕으로 신설 및 운행선의 철도신호제어설비를 시공하여 열차의 안전 및 정시운행에 기여할 수 있도록 하는 업무를 수행한다. 3. 신호 유지보수 계획수립 및 신호 안전관리와 철도신호시설물을 유지보수하고, 신호 사고장애 복구·대책을 수립하는 등의 업무를 수행한다.					
경력인정직종		철도신호제어설계·감리, 철도신호제어시공, 철도신호제어시설물유지보수					
요 구 자 격	국가기술 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
		철 도 신 호 기술사		철 도 신 호 기사	철 도 신 호 산업기사	철 도 전 기 신 호기능사	
	국가전문 자격						
	중등학교 정교사	전기					

직종명		19-8.전자기기일반					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		전기·전자		전자기기일반		전자제품개발기획·생산, 전자부품기획·생산, 전자제품고객지원	
직종 정의		전자기기일반은 1. 전자제품을 효율적으로 제조하기 위하여 상품화 실행 전략을 수립하고 제품의 생산 계획부터 출하까지의 과정을 관리하는 업무를 수행하는 직종이다. 2. 고객이 요구하는 전자부품을 제조하기 위하여 내·외부 환경을 분석하고 실행전략과 기획안을 실행하여 제품을 산출하는 업무를 수행하는 직종이다. 3. 고객의 만족도를 높이고 판매를 통한 이윤창출을 위하여 고객에게 제품에 대한 사전 및 사후 관리 서비스를 제공하는 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 전자제품의 시장, 기술 및 제품동향, 제품경쟁력 등의 분석을 통하여 상품화 실행 전략을 수립하는 업무를 수행한다. 2. 제품개발이 완료된 전자제품을 효율적으로 제조하기 위하여 생산계획, 생산기술, 구매관리, 자재관리, 공정관리, 설비관리, 제조, 품질보증, 품질관리, 출하관리, 표준관리, 안전관리를 수행한다. 3. 외부 시장동향과 내부역량을 파악하고 제품·기술·위험성·수익성분석 결과를 바탕으로 제품 개발을 위한 실행 전략과 기획안을 수립하고 실행하는 업무를 수행한다. 4. 판매를 목적으로 고객이 요구하는 전자부품을 제조하기 위하여 필요한 사람, 원자재, 설비, 방법 등을 활용하여 생산관리, 자재관리, 공정관리 등의 프로세스를 통해 제품을 산출하는 업무를 수행한다. 5. 전자제품의 설치, 운용이나 보수 등 기술에 관한 전문적 지식을 활용하여 구매자에게 그 제품에 대한 설치, 수리, 점검 등의 활동을 통하여 고객만족도를 높이는 업무를 수행한다. 6. 판매를 통한 이윤창출을 목적으로 전기전자 기술을 응용하여 제작된 전자제품의 상품, 용역, 서비스를 제공하는 업무를 수행한다. 7. 전자부품표면실장(SMT)은 전자기기를 안정적으로 생산하기 위하여 생산계획에 따라 자재를 준비하고 NC프로그래밍을 활용하여 표면실장 장비를 운용하며 회로기판에 전자부품을 규격에 맞도록 정확하게 장착하고 품질을 점검하는 일이다.					
경력인정직종		전자제품기획, 전자제품생산, 전자부품기획, 전자부품생산, 전자부품표면실장(SMT), 전자제품설치·정비, 전자제품영업					
요 구 자 격	국가기술 자격	기술사 산업계 측제 어 기 술 사 , 전자응용기술사	기능장 전자기능장	기사 컴 퓨 터 시 스 템기사,전자 기사	산업기사 전 자 산 업 기 사	기능사 임베디드기 능사,전자캐 드 기 능 사 , 전자기능사	서비스 분야
	국가전문 자격	기술지도사(전기전자)					
	중등학교 정교사	전자					

직종명	19-9.전자기기개발		
NCS분류	대분류	중분류	소분류
	전기·전자	전자기기개발	착용형스마트기기, 커넥티드카개발, 전자부품개발, 광기술개발, OLED개발, 전자기기개발
직종 정의	전자기기개발은 1. 인간 삶의 편리성을 향상시키기 위하여 고객의 요구사항을 분석하고 그에 적합한 제품을 설계·검증하는 등의 업무를 수행하는 직종이다. 2. 시장의 산업용전자기기 수요를 만족시키기 위하여 기술 및 요구 분석을 실시하고 제품 개발을 위한 검토·시험·설계·관리 등의 업무를 수행하는 직종이다. 3. 시장경쟁력을 가진 정보통신기기를 제작하기 위하여 고객의 요구사항을 분석하고 개발계획서와 사양명세서를 근거로 회로 및 시스템을 설계, 검토하는 업무를 수행하는 직종이다. 4. 우수한 제품 개발을 위하여 고객요구사항에 맞춰 개발 계획을 수립하고 규격 및 제품의 검토·시험·설계·관리 등 개발에 필요한 업무를 수행하는 직종이다. 5. 가상현실기반의 교육·훈련·체험을 목적으로 인체의 오감을 활용하여 몰입감과 현실감을 경험할 수 있는 기구, 콘텐츠 및 시스템을 개발하는 업무를 수행하는 직종이다. 6. 사용자의 인체에 착용하여 사용자와 소통할 수 있는 정보기기를 개발하는 업무를 수행하는 직종이다. 7. 정보통신 기술과 자동차를 연결시켜 양방향 소통이 가능한 차량의 소프트웨어 및 콘텐츠를 개발하는 업무를 수행하는 직종이다. 8. 전자제품이 필요로 하는 부품을 확보하기 위하여 부품 개발의 검토·특허·설계·관리 등 개발에 필요한 업무를 행하는 직종이다.		
주요 업무	1.~17.<삭제> 18. 착용형 스마트기기 개발을 위해 사용자 요구사항을 반영한 인간공학적 제품을 기획하고 시작품을 설계하는 업무를 수행한다. 19. 고객서비스를 지원하기 위한 제품의 수요자 사용적합성, 인체 안전성 검증을 수행하고, 상호운용성 및 신뢰성 확보를 위한 인증을 획득하는 업무를 수행한다. 20. 센싱 기술과 무선통신을 기반으로 하는 저전력 하드웨어와 소프트웨어 플랫폼을 개발하고 인간공학적 설계와 생체친화형 소재를 적용한 기기를 개발하는 업무를 수행한다. 21. 자동차와 연결될 수 있는 모든 대상과의 양방향 통신을 통해 안전성, 편의성 향상 및 이동공간에서의 새로운 서비스 창출을 위한 HMI, 보안, 콘텐츠 소프트웨어를 개발하는 업무를 수행한다. 22. 커넥티드카의 운전자와 탑승자에게 안전성, 편의성, 오락성과 관련된 서비스와 콘텐츠 제공에 필요한 요구사항을 분석하여 콘텐츠와 서비스를 기획·개발·운영하는 일이다. 23. 전자제품이 필요로 하는 부품의 성능, 기능, 신뢰성을 만족시키기 위하여 부품개발 검토, 특허확보, 부품규격 결정, 시뮬레이션 분석, 부품설계, 시제품 제작, 품질검증, 실장검증, 인증획득, 양산이관을 수행한다. 24. 전자부품의 기능구현과 편의성, 안전성을 확보하기 위하여 고객의 요구사항을 분석하고 프로젝트를 기획·설계하여 기구 설계 및 검증을 통해 금형을 제작하고, 시제품을 제작 및 평가하여 신뢰성과 양산성을 시험하며, 무형자산 관리 및 사후관리하는 업무를 수행한다. 25. 단독으로 독립적인 역할을 수행할 수 없는 전자부품 내에서 동작하는 소프트웨		

		어 또는 전자부품 시험용 소프트웨어를 개발하기 위하여 개발계획을 수립하고, 지식재산권 및 부품하드웨어 사양서, 소프트웨어 사용환경을 분석한 후 소프트웨어를 제작하여 소프트웨어 시험, 하드웨어 정합시험 및 현장 시험을 수행한다. 26. 광시스템에서 요구하는 기능, 성능, 신뢰도를 만족시키기 위하여 광부품의 요구사항을 분석하여 제품 개발을 기획하고, 설계, 공정 개발, 시제품 제작, 품질평가, 광부품 실장, 개발제품 인증, 생산 이관 등을 수행한다. 27. 고객의 요구에 맞는 레이저 제품을 개발하기 위하여 레이저에 대한 물리적, 전기적, 광학적 지식과 기술을 바탕으로 제품개발에 대한 기획, 설계, 개발, 시험 및 인증을 수행한다. 28. LED를 활용하는 분야에서 요구되는 제품을 개발하기 위하여 전기전자, 광학, 재료, 기계기술 기초지식을 바탕으로 LED응용제품개발기획, 지식재산권 확보전략 수립, 제품개념 설계, 회로 개발 제품공정 개발, 광원모듈개발, 제품 기구 개발, 제품 품질관리, 제품시험분석 검증, 제품 인증 업무를 수행한다. 29. 광학기능을 포함하는 제품의 성능·신뢰도를 만족시키기 위하여 광학시스템 제조 기획, 지식재산권 수립, 광학계 설계, 기구 설계, 조립 검증, 시제품 제작, 성능평가, 공정 관리, 품질 관리 업무를 수행하는 업무를 수행한다. 30. 광학 제품의 광학적 성능을 만족시키기 위하여 광학 소프트웨어를 응용하여 광학 제품의 레이아웃을 설계하고 시뮬레이션을 통해 성능을 분석하여 광학 제품을 최적화하는 업무를 수행한다. 31. 시장수요 분석에 따라 제품을 개발하기 위하여 개발 기획, 시제품 설계 제작, 특성평가, 신뢰성 평가, 제품인증, 양산이관 업무를 수행한다. 32. 광을 기반으로 하는 진단, 치료, 헬스케어 기기를 개발하기 위하여 기획, 설계, 제작, 인증, 양산이관 업무를 수행한다. 33. 광원과 광검출기를 사용하여 원격의 공간정보 획득, 물성 관측을 수행하는 응용기기를 개발하는 업무를 수행한다. 34. 다양한 분야에서 적용할 수 있는 OLED조명 제품을 개발하기 위하여 개발계획에 따라 기구 및 회로를 설계하고 제품의 성능과 품질을 확보하는 업무를 수행한다. 35. 제품의 기능 및 성능을 구현하고 품질을 확보하기 위하여 개발목표에 따른 체계적인 분석과 설계, 구현, 검증 과정을 통해 전자기기를 개발하고 기술적 완성도를 확보하는 업무를 수행한다. 36. 전자기기의 원활한 동작과 제어를 위하여 표준규격을 기반으로 소프트웨어를 개발하고 검증하는 업무를 수행한다. 37. 시장에서 경쟁력을 가진 제품을 개발하기 위하여 기구 요구사항 분석을 통하여 개발계획을 수립하고 설계규격을 결정하여 디자인을 반영한 기구설계, 설계검증, 금형제작지원, 시제품제작, 신뢰성시험을 하고 기술을 이관하여 양산을 지원하는 업무를 수행한다.					
경력인정직종		착용형스마트기기설계, 착용형스마트기기사, 착용형스마트기기개발, 커넥티드카 소프트웨어개발, 커넥티드카콘텐츠서비스, 전자부품하드웨어개발, 전자부품기구개발, 전자부품소프트웨어개발, 광부품개발, 레이저개발, LED기술개발, 광학시스템제조, 광학소프트웨어응용, 광센서기기개발, 광의료기기개발, 라이다(LiDAR)기기 개발, OLED 조명개발, 전자기기하드웨어개발, 전자기기소프트웨어개발, 전자기기기구개발					
요구 자격	국가기술 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
		기계기술사, 산업계측제어기술사, 전기응용기술사, 전자응용기술사, 정보관리기술	기계기능장, 전기기능장, 전자기능장, 금속재료기능장,	건축기사, 광학기사, 그린전동자동차기사, 금속재료기사, 메카트로닉스기사, 무선설비기사, 반도체설계기사, 사출금형	광학기기산업기사, 기계설계산업기사, 기계조립산업기사, 무선설비산업기사, 반도체패키징산업기사, 레이아웃산업기사, 시각디	설비보전기능사, 광학기능사, 금형기능사, 기계가공조립기능사, 선박기관정비기능사, 실내건축기능사,	멀티미디어 콘텐츠제작전문가, 게임기획전문가, 게임그래픽전문가, 게임프로그래밍전

		사, 컴퓨터 응용 기술사, 품질 관리 기술사	금형 기계장	기사, 시각디자인 기사, 실내건축 기사, 의공 기사, 일반공학 기사, 일반기계 기사, 임베디드 기기 기사, 전기기기 사, 컴퓨터 시스템 기사, 전자기사, 전자 파전자통신기 사, 정밀측정기 사, 정보보안기 사, 정보처리기 사, 정보통신기 사, 제어계측기 사, 제품디자인 기사, 조경기사, 측량 및 지형 공 간 정보기사, 품 질 경영 기 사, 프레스금형기사	자 인 산 업 기 계 자 사, 실 내 건 축 산 업 기 계 전 사, 공 산 업 기 계 전 사, 전 자 산 업 기 계 통 사, 정 산 업 기 계 정 보 처 리 신 산 업 기 계 제 업 구 설 기 영 사 출 업 기 사	기 축 의 사, 의 공 기 계 전 자 산 업 전 파 전 산 밀 자 통 신 산 업 정 산 업 기 계 정 보 처 리 신 산 업 기 계 제 업 구 설 기 영 사 출 업 기 사	연삭기능사, 웹디자인개발 기능사, 의료 전자기능사, 전기기능사, 전산응용건축 제도기능사, 임베디드기능사, 전자기능장사, 표면실장 장비기능사, 전자캐드기능사, 정밀 측정 기능사, 정보 기기운용기능사, 프로그래밍 기능사, 제품응용모델링기능사, 컴퓨터그래픽기능사, 3D프린터운 용기능사	문가, 계 임기획전문 가, ,사회조 사분석사(1 급,2급)
국가전문 자격	기술지도사(전기전자), 변리사							
중등학교 정교사	전자							

직종명		19-11.반도체·디스플레이개발					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		전기·전자		전자기기개발		반도체개발, 디스플레이개발, 플렉시블디스플레이개발	
직종 정의		반도체·디스플레이개발은 1. 고객의 요구 기능을 구현하는 반도체를 개발하기 위하여 제품을 기획·시험·설계하고 완성품에 대한 검증과 사후관리 업무를 수행하는 직종이다. 2. 고객의 요구에 맞는 디스플레이 제품을 개발, 공급하기 위하여 공정기획부터 제품제조까지의 과정을 총괄하고 사후관리까지의 업무를 수행하는 직종이다. 3. 고객의 요구에 맞는 플렉시블디스플레이 제품을 개발, 공급하기 위하여 가공 공정 진행하고 성능을 검사하는 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 전기적 특성에 따른 고객의 요구 기능을 구현하기 위해 제품을 기획하고 칩을 설계하며, 설계에 적합한 공정과 패키지를 개발하고, 완성된 제품에 대해 검증 및 테스트를 통해 신뢰성이 확보되는 반도체를 개발하는 업무를 수행한다. 2. 개발된 반도체의 생산을 위해 장비, 시설운영, 유지·개선 관리 뿐 만 아니라 품질관리 및 생산성 향상 업무를 수행한다. 3. 반도체를 제조하기 위한 전공정 장비, 검사 장비, 후공정 장비를 기획, 설계, 개발하고 생산하는 업무를 수행한다. 4. 반도체 제조에 필요한 재료들에 대한 특성을 파악하여 요구사항을 만족하는 재료를 개발하고 제조하는 업무를 수행한다. 5. 고객의 요구에 맞는 디스플레이 제품을 개발하기 위하여 디스플레이의 구조와 물리적 성질, 전기·광학적 특성의 이해를 바탕으로 제품개발기획, 지식재산권 전략 수립, 제품설계, 박막 공정 개발, 패터닝 공정 개발, LCD 셀 공정 개발, 소자 개발, 백라이트 개발, 모듈 개발, 개발검증, 개발제품 인증, OLED 셀 공정개발을 수행한다. 6. 고객이 요구하는 최적의 디스플레이 제품을 공급하기 위하여 공정을 기획하고 자원을 관리하여 부품을 조립하고 제조하는 업무를 수행한다. 7. 타당성 검토 후 선정된 부품을 양산하기 위하여 계획수립, 설계, 시제품 제작 및 시험, 평가, 인증 및 양산이관을 하는 업무를 수행한다. 8. 플렉시블 디스플레이 모듈을 생산하기 위하여 라미네이션, 부착, 가공 공정을 기획하고 수행하며 성능을 검증하는 업무를 수행한다. 9. 휘어지는 디스플레이의 품질 향상과 수율 증대를 위하여 기판, BP, 증착, 봉지, 셀, 모듈 검사를 하는 업무를 수행한다. 10. 휘어지는 디스플레이 제조에 필요한 기능성 재료를 개발하고 안정적으로 생산하는 업무를 수행한다.					
경력인정직종		반도체개발, 반도체제조, 반도체장비, 반도체재료, 디스플레이개발, 디스플레이생산, 디스플레이장비부품개발, 플렉시블디스플레이모듈개발, 플렉시블디스플레이검사, 플렉시블디스플레이재료개발					
요구 자격	국가기술 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
		산업계측 제어기술사, 전자응용기술사, 화공기술사	전자기능장	반도체설계기사, 컴퓨터시스템기사,전자기사, 전기기사, 정밀측정기사, 광학기사, 일반기계기사, 화공기사, 화학분석기사, 품질경영기사	반도체커스텀레이아웃산업기사,전자산업기사,광학기기산업기사, 품질경영산업기사	반도체설비보전기능사,임베디드기능사,전자기능사,전자카드기능사, 정밀측정기능사	
	국가전문 자격	기술지도사(전기전자)					

	중등학교 정교사	전자
--	-------------	----

직종명		19-12.로봇개발					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		전기·전자		전자기기개발		로봇개발	
직종 정의		로봇개발은 각종 산업에 사용되는 로봇을 제작하기 위하여 로봇수요자의 요구 분석 결과에 따라 로봇의 구조 요소 및 기구를 기획·시험·설계·관리 등 개발에 필요한 업무를 행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 각종 산업에 사용되는 로봇을 제작하기 위해 로봇 하드웨어 아키텍처 설계, 액추에이터 드라이버 설계, 모션 제어기 설계, 입출력 인터페이스 설계, 전원부 설계, MCU 하드웨어 설계, 전장 설계, 센서 신호처리부 설계를 통해 로봇 하드웨어를 설계하고, 로봇 하드웨어 시험평가와 유지보수 등을 수행한다. 2. 로봇수요자의 요구분석 결과에 따라 로봇 기구, 주변장치, Tool 등을 설계 및 제작하고 시험 평가 결과를 반영하여 로봇 기구를 개발하는 업무를 수행한다. 3. 로봇 사용자의 요구를 충족시킬 수 있는 로봇 작업과 로봇 서비스를 구현하기 위하여 로봇 사용자의 요구를 분석하고 로봇 소프트웨어 구성요소의 구조를 설계하고 기능을 구현하고 동작을 시험 평가하는 업무를 수행한다. 4. 작업환경을 인지 및 학습하여 주어진 업무를 자율적으로 수행할 수 있는 로봇 지능을 개발하는 업무를 수행한다. 5. 각종 산업현장에서 로봇을 효율적으로 사용하기 위하여 현장상황에 적합하게 로봇을 설치하고, 사전 점검하여 문제점을 예방하며, 문제 발생 시 신속하고 정확하게 해결하여 정상적인 제 성능을 유지하도록 관리하는 업무를 수행한다. 6. 로봇 및 로봇시스템을 다양한 환경에서 안전하게 사용할 수 있도록 관리하기 위하여 국내외 표준, 법규, 인증기준 등을 근거로 안전계획에 따라 위험성평가, 안전기능검증, 시험검사, 인증관리 및 안전교육 등의 업무를 수행한다.					
경력인정직종		로봇하드웨어설계, 로봇기구개발, 로봇소프트웨어개발, 로봇지능개발, 로봇유지보수, 로봇안전인증					
요 구 자 격	국가기술 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
		기계안전 기술사, 산업계측 제어기술 사, 전자 응용기술 사, 품질 관리기술 사	전기기능 장, 전자 기능장	로봇기구개발 기사,로봇소 프트웨어개발 기사,로봇하드 웨어개발기사, 메카트로닉스 기사,산업안 전기사,설비 보전기사,전기 기사,컴퓨 터시스템기사, 전자기사	설비보전산업 기사,산업안 전산업기사, 자동화설비산 업기사, 전기 산업기사,전 자산업기사	설비보전기능 사,자동화설비 기능사,전기기 능사,임베디드 기능사,전자기 능사,전자캐드 기능사	
	국가전문 자격	기술지도사(전기전자), 산업안전지도사(기계안전, 전기안전)					
	중등학교 정교사	전자					

직종명		19-13.의료장비제조					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		전기·전자		전자기기개발		의료장비제조	
직종 정의		의료장비제조는 의도된 용도에 적합한 의료기기의 개발 및 제작을 위하여 기획·시험·설계·관리 등의 과정을 총괄하는 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 의료기기가 의도된 용도에 적합하도록 의료기기의 설계로부터 원재료의 구입, 제조, 검사, 포장, 보관, 출하, 설치 및 사후관리까지 확대하여 안전성과 유효성을 종합적으로 관리하는 업무를 수행한다. 2. 국내외에서 의료기기를 판매하기 위하여 의료기기의 안전성·유효성에 대한 전반적인 지식을 바탕으로 해당 국가의 규정을 파악하고 해당 의료기기에 대한 임상시험, 품질시스템심사, 시험검사, 기술문서심사 등과 같은 직무를 수행하고 지속적으로 관리하는 업무를 수행한다. 3. 허가·신고된 사항에 따라 생산계획을 수립하여 재료 및 자재를 조달하고 자격을 부여받은 사람에 의해 제조, 검사, 관리의 과정을 거쳐 제품을 완성하는 업무를 수행한다. 4. 의료기기를 개발하기 위한 연구개발기획, 개발 계획 수립, 개발 위험관리, 하드웨어 설계제작, 소프트웨어 설계제작, 기구 설계제작, 성능검사, 전·임상 시험 지원, 개발문서 작성관리, 생산 기술지원을 포함하는 의료기기 연구개발의 전체 과정을 수행한다.					
경력인정직종		의료기기품질관리, 의료기기인·허가, 의료기기생산, 의료기기연구개발					
요 구 자 격	국가기술회 사 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
		산업계측제 어기술사, 전자응용기 술사	전자기능장	의공기사	의공산업기 사	의료전자기 능사	
	국가전문 자격	기술지도사(전기전자)					
중등학교 정교사	전자						

직종명		19-15.3D프린터개발					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		전기·전자		전자기기개발		3D프린터개발	
직종 정의		3D프린터개발은 3D프린터 기반으로 3차원의 형상을 제작하기 위하여 3D프린터 개발 및 실험하는 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 시장의 요구사항을 토대로 적층방식으로 3차원의 형상을 제작하기 위하여 기구외관, 제어회로, 기계장치, 제어프로그램 등을 설계하고 소재를 개발하며 개발된 3D프린터를 테스트하는 업무를 수행한다. 2. 3D프린터 기반으로 제품을 제작하기 위하여 시장조사, 제품기획, 제품스캐닝, 역설계, 디자인 및 엔지니어링모델링, 출력용데이터확정, 3D프린터 SW설정, 3D프린터 HW설정, 제품출력, 후가공, 안전관리 업무를 수행한다. 3. 수요산업별 요구에 따른 3D프린팅 소재 개발을 위하여 시장조사, 기획, 개발, 평가, 안전관리를 하는 업무를 수행한다.					
경력인정직종		3D프린터개발, 3D프린터용제품제작, 3D프린터 소재개발					
요구 자 격	국가기술 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
	국가전문 자격	산업계측제어기술사, 전자응용기술사	전자기능장	컴퓨터시스템기사, 전자기사	전자산업기사, 3D프린터개발산업기사	임베디드기능사, 전자기능사, 전자캐드기능사, 3D프린터운용기능사	
	중등학교 정교사	전자					

교사직 교사(회계) 인정 세부직종

2-6 재무 · 회계

직종명		2-6.재무·회계					
NCS분류		대분류		중분류		소분류	
		경영·회계·사무		재무·회계		재무, 회계	
직종 정의		재무·회계는 1. 경영성과를 효과적으로 달성하기 위해 예산 계획에 따라 자금을 계획, 수립, 조달, 운용하고 사후관리까지의 과정을 집행하고 통제하는 업무를 수행하는 직종이다. 2. 기업의 투명성 제고와 경영성과 향상을 위한 효과적인 조세전략을 수립하고, 정확한 세액을 산출하고 신고·납부하는 업무를 수행하는 직종이다.					
주요 업무		1. 조직이 목표로 하는 경영성과를 효과적으로 달성하기 위한 미래의 경영활동을 계량화하는 것으로 일정기간 예상되는 수익과 비용을 편성하고 집행하며, 통제하는 업무를 수행한다. 2. 예산계획에 따라 기업의 영업, 투자, 재무 활동을 수행할 수 있도록 필요 자금의 계획 수립, 조달, 운용을 하고 발생 가능한 위험 관리 및 성과를 평가하는 업무를 수행한다. 3. 기업 및 조직 내·외부에 있는 의사결정자들이 효율적인 의사결정을 할 수 있도록 유용한 정보를 제공하며, 제공된 회계정보의 적정성을 파악하는 업무를 수행한다. 4. 기업의 활동을 위하여 주어진 세법범위 내에서 조세부담을 최소화 시키는 조세전략을 포함하고 정확한 과세소득과 과세표준 및 세액을 산출하여 과세당국에 신고·납부 하는 업무를 수행한다.					
경력인정직종		예산, 자금, 회계·감사, 세무					
요 구 자 격	국가기술 자격	기술사	기능장	기사	산업기사	기능사	서비스 분야
							전산회계운용사(1급, 2급, 3급)
	국가전문 자격	경영지도사(재무관리), 공인회계사, 세무사					
	중등학교 정교사	상업					